MARCO TEÓRICO

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

En base a las normas peruanas, la definición de abastecimiento de agua potable se fundamenta en la Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338) y normativas complementarias como la Ley de Servicios de Saneamiento y reglamentos técnicos del Ministerio de Salud.

El abastecimiento de agua potable es el servicio público consistente en la captación de agua de fuentes naturales o redes públicas, su tratamiento para potabilización, almacenamiento y distribución segura y continua para satisfacer las necesidades básicas personales y domésticas de la población, garantizando calidad sanitaria, cantidad suficiente y accesibilidad.

La Ley Nº 29338 establece que el Estado garantiza el libre acceso a fuentes naturales y cauces para satisfacer necesidades primarias, regulando derechos de uso y asegurando condiciones de seguridad y calidad para consumo humano. Además, la Ley de Servicios de Saneamiento enfatiza que el acceso al agua potable es un derecho fundamental, con la obligación del Estado y prestadores de servicio de asegurar su provisión universal, equitativa, de calidad y sostenible.

La calidad del agua debe garantizarse mediante controles físico-químicos, microbiológicos y sanitarios según el Reglamento de Calidad del Agua para Consumo Humano (Decreto Supremo Nº 031-2010-SA), que busca asegurar que el agua no represente riesgos para la salud.

2. COMPONENTES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

El sistema de abastecimiento de agua potable es el conjunto de obras, instalaciones, equipos y procesos destinados a captar, conducir, potabilizar, almacenar y distribuir agua apta para el consumo humano, garantizando continuidad, cantidad, calidad y presión adecuadas para proteger la salud pública y promover el desarrollo social; en el Perú, este servicio se regula por la Ley N.° 26338 – Ley General de Servicios de Saneamiento, que establece los lineamientos de prestación, y la Ley N.° 29338 – Ley de Recursos Hídricos, que reconoce al agua como patrimonio de la Nación y bien de uso público, complementándose con el Decreto Supremo N.° 023-2005-VIVIENDA, que fija estándares de calidad del servicio, la Norma Técnica OS.090 Abastecimiento de Agua del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), que establece criterios técnicos de diseño y construcción, y el Decreto Supremo N.° 031-2010-SA – Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, que fija parámetros físico-químicos y microbiológicos obligatorios, todo ello bajo la supervisión de la SUNASS y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), responsables de garantizar que el servicio sea seguro, eficiente y sostenible.

2.1 FUENTES DE ABASTECIMIENTO

Las fuentes de abastecimiento de agua son los orígenes de donde se obtiene el recurso hídrico para ser tratado y distribuido a la población a través de un sistema de abastecimiento de agua potable. Según la normativa peruana (Norma Técnica OS.090 Abastecimiento de Agua del RNE y la Ley N.° 29338 – Ley de Recursos Hídricos), se clasifican en:

2.1.1 FUENTES SUPERFICIALES

Comprenden ríos, lagos, lagunas, embalses o represas.

Su caudal suele ser abundante, pero requiere tratamiento más completo por la presencia de sólidos, materia orgánica y contaminantes.

2.1.2 FUENTES SUTERRÁNEAS

Incluyen pozos tubulares, pozos excavados y manantiales.

Generalmente presentan mejor calidad natural del agua, con menor necesidad de tratamiento, aunque con limitaciones de caudal y riesgos de sobreexplotación.

2.1.3 FUENTES MIXTAS

Combinan el uso de agua superficial y subterránea, empleándose según disponibilidad estacional o demanda poblacional.

2.2 OBRAS DE CAPTACIÓN

Las obras de captación son las estructuras hidráulicas que permiten interceptar, derivar o extraer el agua desde la fuente de abastecimiento (superficial, subterránea o mixta) para conducirla hacia el sistema de tratamiento o almacenamiento, garantizando cantidad, calidad y continuidad del recurso. Su diseño y construcción deben considerar las características hidrológicas, geológicas y sanitarias de la fuente, de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica OS.090 Abastecimiento de Agua (RNE), la Ley N.° 29338 – Ley de Recursos Hídricos y el DS N.° 031-2010-SA – Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

2.2.3 TIPOS PRINCIPALES DE OBRAS DE CAPTACIÓN

1. Para fuentes superficiales:

- Bocatomas en ríos (de fondo o lateral): derivan caudal hacia estructuras de conducción.
- Captaciones en lagos, lagunas y embalses: suelen consistir en torres de toma con compuertas a diferentes niveles.
- Canales y azudes de derivación: encauzan el agua hacia la aducción.

2. Para fuentes subterráneas:

- Pozos excavados: de poca profundidad, captan agua freática.
- Pozos tubulares: de mayor profundidad, con entubado y bomba sumergible.
- Manantiales y galerías filtrantes: aprovechan surgencias naturales o filtraciones controladas.

3. Obras complementarias:

- Rejas o rejillas para retener sólidos gruesos.
- Cámaras de reunión y desarenadores.
- Estaciones de bombeo cuando no hay flujo por gravedad.

2.3 CONDUCCIÓN

La **conducción** en un sistema de abastecimiento de agua potable es el conjunto de estructuras e instalaciones que transportan el agua desde la **obra de captación** hasta la **planta de tratamiento** o **reservorio de almacenamiento**, garantizando caudal continuo, calidad y seguridad en el transporte. Según la **Norma Técnica OS.090 Abastecimiento de Agua del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)** y la **Ley N.° 26338** – **Ley General de Servicios de Saneamiento**, la conducción debe diseñarse considerando topografía, caudal de diseño, presión de servicio, pérdidas de carga y protección sanitaria. **Principales elementos de la conducción**

1. **Tuberías de aducción:**
   - Transportan el agua por gravedad o bombeo.
   - Pueden ser de PVC, PEAD, hierro dúctil, acero o concreto armado.
2. **Canales de conducción:**
   - Usados en zonas rurales o sistemas pequeños.

- Requieren revestimiento para evitar pérdidas por infiltración y contaminación.

3. **Estaciones de bombeo y equipos de impulsión:**
   - Necesarios cuando no existe flujo por gravedad.
   - Incluyen bombas centrífugas, tableros eléctricos y generadores de respaldo.
4. **Obras de protección y control:**
   - **Cámaras rompe-presión** para controlar presiones excesivas.
   - **Válvulas** (de compuerta, purga, aire, retención).
   - **Cruces especiales** (sifones invertidos, pasos elevados o subterráneos).
5. **Obras de seguridad sanitaria:**
   - Cercos perimétricos, ventilaciones, tapas herméticas, desarenadores y trampas de sólidos.

2.4 PLANTAS DE TRATAMIENTO

La **planta de tratamiento de agua potable (PTAP)** es el conjunto de instalaciones, procesos y equipos diseñados para transformar el agua cruda (proveniente de fuentes superficiales o subterráneas) en agua apta para el consumo humano, cumpliendo con los parámetros de calidad establecidos en el **Decreto Supremo N.° 031-2010-SA – Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano**, en concordancia con las recomendaciones de la **OMS**. Según la **Norma Técnica OS.090 Abastecimiento de Agua del RNE** y la **Ley N.° 26338 – Ley General de Servicios de Saneamiento**, toda planta debe garantizar la eliminación de impurezas físicas, químicas y biológicas, asegurando la protección de la salud pública.

Principales procesos de una PTAP

1. **Captación y pretratamiento**
   - Rejas y desarenadores para retener sólidos gruesos y arena.
2. **Coagulación y floculación**
   - Se adicionan coagulantes (sulfato de aluminio, PAC, etc.) para agrupar partículas en suspensión y formar flóculos.
3. **Sedimentación o decantación**
   - Los flóculos se depositan en el fondo de tanques, reduciendo turbiedad y sólidos suspendidos.
4. **Filtración**
   - El agua pasa por lechos de arena, grava o carbón activado que eliminan partículas finas y microorganismos.
5. **Desinfección**
   - Uso de cloro, dióxido de cloro, ozono o radiación UV para eliminar bacterias, virus y parásitos.
6. **Almacenamiento y regulación**

- El agua tratada se conduce a reservorios para su distribución, manteniendo concentración residual de cloro para protección en la red.

2.5 ALMACENAMIENTO

El **almacenamiento** en un sistema de abastecimiento de agua potable consiste en el conjunto de estructuras destinadas a **regular, conservar y garantizar la continuidad** del servicio, acumulando el agua previamente tratada en volúmenes suficientes para cubrir la demanda diaria de la población, atender variaciones horarias y asegurar el abastecimiento en casos de emergencia (incendios, fallas en el sistema, interrupciones de energía, entre otros). Según la **Norma Técnica OS.090 Abastecimiento de Agua del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)** y el **Decreto Supremo N.° 031-2010-SA – Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano**, los sistemas de almacenamiento deben garantizar la **protección sanitaria**, hermeticidad y una reserva mínima de **un día de consumo promedio** de la población beneficiaria.

Tipos de estructuras de almacenamiento

1. **Reservorios elevados**
   - Se construyen sobre torres o estructuras altas.
   - Permiten dar presión al sistema por gravedad.
2. **Reservorios apoyados**
   - Construidos sobre el nivel del terreno, generalmente en concreto armado.
   - Usados en zonas planas o con poca variación topográfica.
3. **Reservorios enterrados**
   - Construidos bajo nivel de superficie, lo que favorece la estabilidad térmica y protección.
4. **Tanques metálicos o modulares**
   - Usados en sistemas pequeños o rurales, de fácil instalación y menor costo.

Elementos complementarios

- **Cámaras de válvulas** para control de entrada y salida.
- **Ventilaciones** con mallas para evitar ingreso de contaminantes.
- **Drenajes y reboses** para mantenimiento y seguridad.
- **Cercos perimétricos y tapas herméticas** para protección sanitaria.

2.6 RED DE DISTRIBUCIÓN

La **red de distribución** es la parte del sistema de abastecimiento encargada de transportar y entregar el agua potable desde los reservorios de almacenamiento hasta los usuarios finales, garantizando continuidad, calidad, cantidad y presión adecuadas en los puntos de consumo. Según la **Norma Técnica OS.090 Abastecimiento de Agua del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)**, la **Ley General de Servicios de Saneamiento N.° 26338**, y el **DS N.° 031-2010-SA – Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano**, la red debe diseñarse considerando la demanda poblacional proyectada, condiciones topográficas, pérdidas de carga, presiones mínimas y máximas, así como la protección sanitaria del recurso.

Componentes principales de la red de distribución

1. **Tuberías**
    - Se clasifican en **matrices** (conducen grandes caudales), **secundarias** (distribuyen a barrios o sectores) y **conexiones domiciliarias**.
    - Materiales más usados: PVC, PEAD, hierro dúctil, acero, entre otros.
2. **Válvulas**
    - **De compuerta:** permiten sectorizar y aislar tramos de red.
    - **De purga:** eliminan sedimentos y aire acumulado.
    - **Reductoras de presión:** controlan sobrepresiones en la red.
3. **Hidrantes**
    - Instalados para atención de incendios y mantenimiento de la red.
4. **Accesorios y cámaras de control**
    - Conexiones, codos, tees, uniones, cajas de válvulas y pozos de registro.
5. **Conexiones domiciliarias y micromedición**
    - Conectan la red secundaria al usuario final, incluyendo medidores de consumo.

Esquemas de distribución más usados

- **Ramificado o en árbol:** económico, pero con baja seguridad hidráulica.
- **Mallado o reticulado:** brinda redundancia y continuidad del servicio.
- **Mixto:** combina ventajas de los dos anteriores, muy usado en ciudades.

2.7 ACCESORIOS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

Los **accesorios y equipos complementarios** en un sistema de abastecimiento de agua potable son elementos auxiliares que permiten el correcto funcionamiento, control, operación y mantenimiento de las diferentes etapas del sistema, desde la captación hasta la distribución. Según la **Norma Técnica OS.090 Abastecimiento de Agua del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)** y las disposiciones del **DS N.° 023-2005-VIVIENDA – Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento**, estos componentes son indispensables para garantizar eficiencia hidráulica, seguridad operativa y protección sanitaria. **Principales accesorios y equipos complementarios**

1. **Válvulas de control**
    - **Compuerta:** permiten sectorizar tramos de tubería.
    - **Retención:** evitan el retroceso de flujo.
    - **Reductoras de presión:** regulan sobrepresiones en la red.
    - **Purgas y ventosas:** eliminan aire o sedimentos acumulados.
2. **Hidrantes contra incendios**

- Instalados estratégicamente en la red de distribución para emergencias y pruebas de caudal/presión.

3. **Medidores de caudal y presión**
   - Permiten controlar y monitorear el consumo, además de diagnosticar pérdidas o fugas.
4. **Estaciones de bombeo y equipos de impulsión**
   - Bombas centrífugas o sumergibles, tableros de control y sistemas de respaldo eléctrico.
5. **Cámaras de control y registro**
   - Pozos, cajas de válvulas y cámaras rompe-presión para protección de tuberías.
6. **Equipos de desinfección**
   - Dosificadores de cloro, ozono o radiación UV para mantener residual de desinfección en el sistema.
7. **Sistemas de telemetría y automatización (SCADA)**
   - Para la supervisión remota de presiones, caudales, niveles de reservorios y operación de válvulas/bombas.

3. NORMATIVA TÉCNICA Y LEGAL APLICABLE

La normativa técnica y legal aplicable en el Perú asegura que el agua potable sea gestionada como un recurso público bajo principios de sostenibilidad, equidad y protección sanitaria, regulando desde la fuente hasta la distribución domiciliaria, en concordancia con estándares nacionales e internacionales.

1. **Ley N.° 26338 – Ley General de Servicios de Saneamiento**
   - Regula la organización, prestación y supervisión de los servicios de agua potable y alcantarillado.
2. **Ley N.° 29338 – Ley de Recursos Hídricos**
   - Establece principios y disposiciones para la gestión integrada, sostenible y participativa del agua, considerada patrimonio de la Nación.
3. **Decreto Supremo N.° 023-2005-VIVIENDA – Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento**
   - Define condiciones mínimas de continuidad, calidad y cobertura en la prestación del servicio.
4. **Decreto Supremo N.° 031-2010-SA – Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano**
   - Establece los parámetros físicos, químicos y microbiológicos que debe cumplir el agua destinada a consumo humano.
5. **Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) – Norma Técnica OS.090 Abastecimiento de Agua**
   - Fija los criterios técnicos para el diseño, construcción y operación de sistemas de abastecimiento de agua potable.
6. **Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS)**

- Normas y regulaciones emitidas por SUNASS sobre gestión tarifaria, sostenibilidad y supervisión de la calidad de los servicios de saneamiento.

7. **Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)**

- Lineamientos técnicos y sectoriales para proyectos de agua y saneamiento en el ámbito urbano y rural.

4. DEMANDA DE AGUA POTABLE Y PROYECCIÓN POBLACIONAL

El sistema de abastecimiento de agua potable constituye un conjunto integral de componentes diseñados y articulados para captar, conducir, tratar, almacenar y distribuir agua en cantidad y calidad suficiente para cubrir las necesidades de una población determinada. En este caso, se considera una demanda de 434.6 m^3/s destinada a atender a 2,859 habitantes, lo que refleja la magnitud del recurso hídrico requerido en relación con la proyección poblacional, donde cada etapa del sistema debe dimensionarse técnicamente para garantizar la continuidad, seguridad y eficiencia del servicio. Las fuentes de abastecimiento, ya sean superficiales o subterráneas, constituyen el origen del recurso hídrico, cuya selección depende de la disponibilidad, calidad y sostenibilidad del caudal requerido. Las obras de captación permiten la derivación o extracción del agua desde la fuente, asegurando su protección sanitaria y evitando pérdidas o contaminación inicial. Posteriormente, mediante la conducción, el recurso es transportado, por gravedad o bombeo, hacia la planta de tratamiento, donde se somete a procesos físico-químicos y microbiológicos (coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección) para garantizar el cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos en el DS N.° 031-2010-SA – Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano. Una vez potabilizada, el agua se deriva a las estructuras de almacenamiento, que regulan caudales, permiten reservas de seguridad y aseguran la continuidad del servicio frente a variaciones horarias o emergencias. La red de distribución, constituida por tuberías matrices, secundarias y conexiones domiciliarias, transporta el agua hasta los usuarios finales, manteniendo la presión mínima y la calidad sanitaria hasta el punto de consumo, apoyada por accesorios y equipos complementarios como válvulas, hidrantes, ventosas, estaciones de bombeo y medidores, que optimizan la operación y el mantenimiento del sistema. Todo este proceso se desarrolla bajo el marco normativo peruano que incluye la Ley N.° 26338 – Ley General de Servicios de Saneamiento, la Ley N.° 29338 – Ley de Recursos Hídricos, la Norma Técnica OS.090 Abastecimiento de Agua (RNE), y la supervisión de SUNASS, MVCS y DIGESA, instituciones encargadas de garantizar que la infraestructura y operación se realicen bajo criterios de eficiencia, sostenibilidad y protección de la salud pública.

5. CALIDAD DEL AGUA

Según la normativa técnica peruana, principalmente el DS N.° 031-2010-SA – Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, el agua potable es aquella que cumple con parámetros físicos, químicos, microbiológicos y radiactivos que aseguran su inocuidad y aceptabilidad para el consumo humano, debiendo ser incolora, inodora, insípida, con turbiedad $\leq$ 5 UNT, color $\leq$ 15 Pt-Co, sólidos disueltos totales $\leq$ 1,000 mg/L, pH entre 6.5 y 8.5, cloro residual libre entre 0.5 y 1.5 mg/L, fluoruros $\leq$ 1.5 mg/L, nitratos $\leq$ 50 mg/L, nitritos $\leq$ 3 mg/L, sulfatos $\leq$ 250 mg/L, cloruros $\leq$ 250 mg/L, hierro $\leq$ 0.3 mg/L, manganeso $\leq$ 0.1 mg/L, arsénico y plomo $\leq$ 0.01 mg/L, cromo $\leq$ 0.05 mg/L, mercurio $\leq$ 0.001 mg/L y cadmio $\leq$ 0.003 mg/L; además, debe estar libre de E. coli, coliformes totales y enterococos intestinales (0 NMP/100 mL), y cumplir con límites de radiactividad como alfa total $\leq$ 0.1 Bq/L y beta total $\leq$ 1.0 Bq/L, garantizando así que el agua distribuida sea segura, saludable y apta para la población, en concordancia con los lineamientos de la DIGESA, el MVCS y la SUNASS.

6. ALCANTARILLADO SANITARIO

6.1. SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES

6.1.1. Concepto y Alcance del Saneamiento Básico

El saneamiento es el conjunto de acciones técnicas y sociales destinadas a proteger la salud pública y el medio ambiente, enfocándose en la gestión adecuada de las **aguas residuales** (servidas), excretas humanas y residuos sólidos. En la ingeniería, implica el diseño de infraestructura para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas servidas.

6.1.2. Aguas Residuales Domésticas (Servidas)

Definición de las aguas provenientes de usos domésticos (baños, cocinas, lavandería) que alteran su calidad original. Es fundamental su evacuación controlada para evitar la contaminación y la propagación de enfermedades.

6.2. MARCO NORMATIVO APLICABLE

El diseño y construcción del sistema de alcantarillado en Perú se rige por el **Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)**:

6.2.1. Norma Técnica OS.060 - Redes de Aguas Residuales

Establece los criterios y parámetros obligatorios para el diseño hidráulico y estructural de las redes de recolección de aguas servidas, incluyendo caudales, velocidades mínimas y máximas, diámetros y disposición de buzones.

6.2.2. Normativa Ambiental Complementaria

- **Ley de Recursos Hídricos (Ley N.º 29338):** Regula el uso y protección del agua, exigiendo que las aguas residuales sean tratadas antes de ser vertidas.
- **Estándares de Calidad Ambiental (ECA)** y **Límites Máximos Permisibles (LMP):** Parámetros que deben cumplirse en el cuerpo receptor y en el vertimiento, respectivamente.

6.3. COMPONENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO

6.3.1. Conexiones Domiciliarias

Tuberías que conectan la descarga de cada predio con el colector principal o secundario en la vía pública.

6.3.2. Red de Colectores

Sistema de tuberías subterráneas que transportan las aguas residuales por gravedad. Se clasifican en:

- **Colectores Secundarios (Ramales):** Tuberías iniciales que recogen las aguas de las conexiones domiciliarias.
- **Colectores Principales:** Reciben el flujo de varios colectores secundarios.
- **Colectores Emisores:** Llevan el caudal total fuera del área de servicio hacia el punto de disposición final o tratamiento.

6.3.3. Cámaras de Inspección (Buzones)

Estructuras verticales de acceso que permiten la **inspección, ventilación, limpieza y mantenimiento** de la red. Se ubican en puntos estratégicos como cambios de pendiente, dirección, o diámetro.

6.3.4. Disposición Final

- **Empalme a Red Existente:** Conexión del colector emisor del proyecto a una troncal o colector principal ya operativo.
- **Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR):** Infraestructura diseñada para reducir la carga contaminante del agua servida antes de su vertimiento final (si fuera el caso).

6.4. CRITERIOS DE DISEÑO HIDRÁULICO (OS.060)

6.4.1. Caudales de Aguas Residuales

El diseño hidráulico se basa en el **caudal máximo horario**, el cual se calcula a partir del caudal promedio de agua potable proyectado, aplicando un coeficiente de retorno y el factor de punta (coeficiente de Harmon). También se considera el **caudal por infiltración** de agua subterránea.

6.4.2. Flujo por Gravedad y Ecuación de Manning

El diseño se rige por el principio de flujo por gravedad (canales abiertos). La **Ecuación de Manning** es utilizada para calcular la velocidad y capacidad del flujo dentro de las tuberías.

6.4.3. Velocidades Mínimas y Máximas

- **Velocidad Mínima de Autolimpieza:** La velocidad requerida para arrastrar los sólidos en suspensión (generalmente mayor o igual a 0.60m/s), evitando la sedimentación y obstrucciones en la tubería.
- **Velocidad Máxima:** La velocidad límite para evitar la erosión y abrasión de la tubería (generalmente menores o iguales a 5 m/s).

6.4.4. Pendientes y Diámetros

La pendiente del terreno debe ser utilizada para garantizar las velocidades requeridas. Se especifican diámetros mínimos nominales (generalmente mayor o igual a 160 mm para redes públicas) y la profundidad de la zanja para proteger la tubería.

7. ESTUDIO GEOGRÁFICO Y URBANO DE JULIACA

La ciudad de Juliaca, capital de la provincia de San Román, se ubica en la región Puno, sobre la meseta del Collao a una altitud aproximada de 3,825 m s.n.m., en la zona sur del Perú, caracterizada por un relieve plano con ligeras ondulaciones que favorecen la expansión urbana pero que también presenta limitaciones en cuanto a infiltración de aguas por la presencia de suelos arcillosos y mal drenados. Su clima es frígido de puna, con temperaturas promedio anuales de 7 a 9 °C, marcada amplitud térmica diaria, precipitaciones concentradas en los meses de diciembre a marzo (600 – 800 mm/año) y una estación seca prolongada que condiciona la disponibilidad hídrica superficial. Hidrográficamente, Juliaca pertenece a la cuenca endorreica del Lago Titicaca, y cuenta con recursos hídricos subterráneos y superficiales limitados, siendo estratégicos los aportes del río Coata y los manantiales de la zona para los sistemas de abastecimiento. Desde el punto de vista urbano, Juliaca es reconocida como un importante centro comercial y logístico del altiplano sur, con una población que supera los 300,000 habitantes, en constante crecimiento y con tendencia a la expansión desordenada hacia la periferia, lo que genera desafíos en la dotación de servicios básicos, entre ellos el agua potable y el alcantarillado. La ciudad presenta una trama urbana irregular, con sectores que aún carecen de redes de agua formal, lo cual incrementa la presión sobre los sistemas existentes y demanda la ejecución de proyectos de captación, tratamiento, almacenamiento y distribución. En este contexto, el estudio geográfico y urbano de Juliaca resulta fundamental para la planificación técnica del sistema de abastecimiento de agua potable, ya que permite determinar la ubicación óptima de fuentes de captación, obras de tratamiento y reservorios, además de prever la proyección poblacional y el crecimiento urbano que influirán directamente en la demanda futura del servicio.

8. IMPORTANCIA DEL PROYECTO

El proyecto de **saneamiento integral** (captación, distribución de agua potable y alcantarillado sanitario) a ser ejecutado reviste una importancia estratégica para el desarrollo urbano y la calidad de vida de la población en la zona de influencia de la Universidad Peruana Unión, sede Juliaca.

El acceso al **agua segura** y la **disposición sanitaria de las excretas y aguas residuales** constituyen un derecho fundamental y un requisito indispensable para la salud pública, la productividad y la sostenibilidad ambiental.

Actualmente, la zona de intervención, y la ciudad en general, enfrenta un doble déficit:

1. **Déficit en el servicio de agua potable:** En cobertura, calidad y continuidad, lo que genera riesgos sanitarios asociados a enfermedades de origen hídrico.
2. **Déficit en el sistema de alcantarillado:** Lo que conlleva la descarga inadecuada de aguas residuales, generando la contaminación del suelo y la napa freática, y afectando directamente el medio ambiente y la salud de la población aledaña.

La implementación de este proyecto permitirá:

- **Garantizar el abastecimiento de agua potable** apta para el consumo humano, cumpliendo con los estándares de calidad establecidos en la normativa nacional (Ley N.° 26338, DS N.° 031-2010-SA y RNE – OS.090).
- **Asegurar la recolección y evacuación higiénica de las aguas residuales**, mediante el diseño de la red de alcantarillado sanitario, alineándose con la norma técnica RNE – OS.060. Esta acción es crucial para eliminar focos de infección y prevenir enfermedades relacionadas con el saneamiento deficiente.

Asimismo, el proyecto contribuirá a la **reducción de brechas en infraestructura de saneamiento**, fortaleciendo la resiliencia de la ciudad frente a los desafíos hídricos. En términos sociales, permitirá elevar la calidad de vida de la población beneficiaria, reduciendo la desigualdad en el acceso a servicios esenciales. En términos ambientales, promoverá un uso más eficiente y sostenible de los recursos hídricos y **evitará la contaminación de cuerpos receptores y del subsuelo** al garantizar la correcta disposición final de las aguas servidas.

En este sentido, la importancia del proyecto trasciende el ámbito local, contribuyendo a los objetivos nacionales de cobertura universal de agua potable y saneamiento, y alineándose directamente con el **Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6: Agua limpia y saneamiento**.